

فلاي قাকা (Fly GACA) — تدقيق فجوات منهج المدرسة الأرضية

القسم 10-academy-curriculum النوع audit الحالة active المالك Founder آخر تحديث 14-06-2026

التاريخ: 14-06-2026

النطاق: منهج المعرفة النظرية لرخصة طيار خاص (مواعمة لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) / ملحق ICAO رقم 1)

المصادر المراجعة: captain-adel- , assets/data/quiz.json , assets/data/groundschool.json

curriculum-map.docx , صفحات HTML للتطبيق

إخلاء مسؤولية: تدقيق تعليمي مستقل. المعيار المعتمد هو دائمًا منهج GACA الرسمي على gaca.gov.sa.

1. مصفوفة التغطية حسب المادة

#	المادة	دروس المدرسة الأرضية	أسئلة الاختبار	التغطية المبلغ عنها ذاتيًا (خريطة المنهج)	تقييم الجودة	مراجع لوائح الطيران المدني السعودي الرئيسية (GACAR)
1	قانون الجو واللوائح	4	48 (3 بنوك: vfr-flight- rules 18, airspace 18, air-law 18)	92%	جيد	الأجزاء 1, 61, 71, 91, 101
2	الأرصاد الجوية	4	12 (بنك weather)	90%	مقبول	الجزآن 91, 135: AIP MET
3	الملاحة	4	12 (بنك navigation)	88%	مقبول	الجزآن 61, 91
4	الأداء البشري والقيود	3	12 (بنك human-factors)	95%	جيد	الجزء 67: ICAO Doc 8984
5	مبادئ الطيران	4	12 (بنك aerodynamics)	93%	جيد	ملحق ICAO رقم 1
6	المعرفة العامة بالطائرة	4	12 (بنك aircraft-equipment)	85%	مقبول	الجزآن 43, 65
7	الإجراءات التشغيلية	4	0 — لا يوجد بنك مختص	87%	ضعيف	الجزآن 91, 101
8	أداء الطائرة والتخطيط	4	12 (مشارك مع بنك navigation)	80%	ضعيف	الجزآن 91, 135

#	المادة	دروس المدرسة الأرضية	أسئلة الاختبار	التغطية المبلغ عنها ذاتيًا (خريطة المنهج)	تقييم الجودة	مراجع لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الرئيسية
9	الاتصالات	3	12 (بنك (radio-elpt + 12 (aip-ais)	89%	مقبول	الجزء 87؛ ملحق ICAO رقم 10

بنوك اختبار إضافية غير معيّنة لوحدة في المدرسة الأرضية:

بنك الاختبار	الأسئلة	ما يعادله من وحدات المدرسة الأرضية
pilot-licensing	12	تغطية جزئية في قانون الجو (al-4)
medical	12	تغطية جزئية في الأداء البشري (hpl-2)
aip-ais	12	موزع بين الملاحة والاتصالات

إجمالي أسئلة الاختبار: 162

إجمالي دروس المدرسة الأرضية: 34 عبر 9 وحدات

تهيئة الاختبار التجريبي: 25 سؤالاً، 30 دقيقة، علامة نجاح 75%

2. الفجوات الحرجة المحددة

2.1 مفتاح الإجابات — حرج (يؤثر على جميع البنوك)

حقل `correct` هو `null` لكل سؤال من الأسئلة الـ 162 في `quiz.json`. يُسلّم الاختبار للمستخدمين دون إجابة صحيحة برمجية، ما يعني أن محرّك التقييم الذاتي لا يستطيع تصحيح الاستجابات آلياً. هذا خلل في سلامة البيانات، لا فجوة في المحتوى. يجب تعبئة الفهرس الصحيح (0-3) لكل سؤال.

2.2 الإجراءات التشغيلية — لا يوجد بنك اختبار مخصّص

وحدة المدرسة الأرضية `operations` (4 دروس: الإجراءات الطبيعية، الطوارئ، الاضطراب المؤخري، عمليات المطار) لا تضم أيّ سؤال اختبار. والتغطية المبلغ عنها ذاتيًا بنسبة 87% لا يسندها أيّ محتوى قابل للتقييم. المواضيع المفقودة من بنك الأسئلة:

- إجراءات نمط الحركة والمباعدة
- تدريب عطل المحرّك (نداءات MAYDAY، الهبوط الاضطراري)
- إشارات مسدّس الضوء الصادرة عن مراقبة الحركة الجوية
- قواعد تجنّب الاضطراب المؤخري (المباعدة خلف الطائرات الثقيلة)
- تجنّب اقتحام المدرّج

2.3 أداء الطائرة والتخطيط — تغطية اختبار سطحية

وحدة performance (4 دروس: الوزن واللاتزان، ارتفاع الكثافة، تخطيط الوقود، المسار/خطة الطيران) تتشارك بنك navigation (12 سؤالاً). لا يوجد بنك أسئلة مستقل للأداء والتخطيط. العناصر المفقودة القابلة للاختبار:

- خطوات حساب ارتفاع الكثافة (ظروف سعودية محدّدة، مثل OERK عند 45°C)
- متطلبات احتياطي الوقود وفق لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الجزء 91 (نهاري VFR: 30 دقيقة؛ ليلي VFR: 45 دقيقة)
- تفسير مغلّف مركز ثقل الوزن واللاتزان
- عوامل مسافة التسارع والتوقّف
- فكّ ترميز حقول خطة طيران (FPL) ICAO

2.4 الأرصاد الجوية — المحتوى الخاص بالسعودية ضعيف

تغطّي الدروس الأربعة المنهج العالمي بشكل مقبول. الغائب هو:

- الظواهر الجوية الخاصة بالسعودية: رياح الشمال، رؤية الغبار والهبوب، انقلابات الحرارة الشديدة
- قراءة METAR/TAF السعودي بمعرّفات المملكة (OERK, OEJN, OEDF)
- رموز METAR للعاصفة الرملية (BLDU/BLSA) وأثرها التشغيلي
- الاضطراب فوق جبال الحجاز

2.5 الملاحة — لا تغطية لمخططات AIP / مطارات السعودية

تغطّي الملاحة اللاسلكية (nav-4) VOR/NDB/DME/GNSS على مستوى مفهومي. الفجوات:

- قراءة مخططات AIP السعودي بالرموز الحالية
- مخططات مطارات OERK / OEJN / OEDF (مُشار إليها لكن دون درس)
- إجراءات GNSS/RNAV كما اعتمدها AIP الخاص بـ GACA
- الإبلاغ عن الموقع على الممرات الجوية السعودية

2.6 الاتصالات — عمق ELPT/SAELPT

تغطّي ثلاثة دروس الأساسيات. ويختبر بنك radio-elpt (12 سؤالاً) الأبجدية الصوتية ومستويات ICAO بشكل مقبول. الفجوات:

- إجراءات الاستغاثة والاستعجال (صياغة MAYDAY, PAN-PAN)
- عمليات التردّد الإلزامي (MF) وCTAF (المطارات السعودية غير الخاضعة للمراقبة)
- إجراءات انقطاع الاتصالات وفق لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الجزء 91

2.7 الأداء البشري — ضعيف في التعب / إدارة موارد الطاقم

ثلاثة دروس؛ قوية في الفسيولوجيا (hpl-1) والطب (hpl-2). يُغطّى اتخاذ القرار مفهوميًا (hpl-3). الفجوات:

- علم التعب: الإيقاعات اليومية، دين النوم، مفاهيم FRMS

- إدارة موارد الطاقم (CRM) لوعي متعدد الطاقم
- تطبيق قائمة IMSAFE
- إدارة الإجهاد وعبء العمل في عمليات الصيف السعودي

2.8 المعرفة العامة بالطائرة — لا يوجد سيناريو لتشغيل المحرك / فحص الماغنييتو

تغطّي أربعة دروس هيكل الطائرة وأنظمتها. الفجوات:

- إجراء فحص الماغنييتو وما يدلّ عليه الانخفاض
- مُحفّز تطبيق حرارة المكربن (متى يُطبّق ولماذا)
- أعراض انسداد البيتو-ستاتيك والإجراءات
- رموز المرسل المجيب (7700/7600/7500) غير موجودة في أيّ درس

2.9 وحدتا رخصة الطيار التجاري (CPL) / رخصة طيار النقل الجوي (ATPL) — لم تُبنَ بعد

توثّق خريطة المنهج خارطة الطريق لـ 12 شهرًا: من المخطّط إطلاق محرك الاختبار التجريبي لـ ATPL في الربع الأول من 2027. حاليًا، يستهدف كل محتوى المدرسة الأرضية المهيكل رخصة طيار خاص فقط. ويوجد محتوى CPL فقط في مكتبة RAG الخاصة بالكابتن عادل دون مسار دروس مهيكل.

3. الفجوات البنيوية / التقنية

المشكلة	الموضع	الأثر
<code>correct: null</code> في جميع أسئلة الاختبار الـ 162	<code>quiz.json</code>	لا يستطيع محرك الاختبار التصحيح آليًا؛ لا تغذية راجعة للعلامات
لا وسم <code>subject</code> على بنوك الاختبار	<code>quiz.json</code>	تعدّل التصفية/التجميع حسب مجال مادة ICAO
الاختبار التجريبي 25 سؤالًا لكن <code>groundschool.js</code> يشير إلى علامة نجاح 75% لاختبار تجريبي من "25 سؤالًا"	<code>quiz.json</code> + <code>groundschool.js</code>	يستخدم الاختبار التجريبي الجديد (المجموعة A) في هذا التدقيق 40 سؤالًا ليطابق بشكل أفضل عمق اختبار رخصة طيار خاص الواقعي
بنك الإجراءات التشغيلية غائب	<code>quiz.json</code>	4 دروس بلا أسئلة قابلة للتقييم
وحدة <code>meteorology</code> لا تحتوي على حقل <code>quiz</code>	<code>groundschool.json</code>	لا يُعرض رابط اختبار لتلك الوحدة
وحدات <code>aircraft</code> و <code>navigation</code> و <code>human</code> و <code>performance</code> و <code>principles</code> و <code>operations</code> لا تحتوي على حقل <code>quiz</code>	<code>groundschool.json</code>	يعرض قانون الجو والاتصالات فقط روابط الاختبار
تقدّم المدرسة الأرضية محلي على الجهاز (<code>localStorage</code>)	<code>groundschool.js</code>	لا مزامنة على الخادم؛ يُفقد التقدّم على جهاز جديد

4. ملخص عدد الدروس

المادة	الدروس	الحد الأدنى الموصى به لمخرجات تعلّم ICAO	الفجوة
قانون الجو	4	8-6	المفقود: عمليات المهام الخاصة، فصل SOC/ATC، الجزء 101 للطائرات بدون طيار
الرصد الجوية	4	6-5	المفقود: الظواهر الخاصة بالسعودية، تحذيرات sigmet، منتجات الطقس
الملاحة	4	6-5	المفقود: مخططات AIP السعودي، RNAV، الوعي بالتضاريس
الأداء البشري	3	5-4	المفقود: التعب/FRMS، إدارة موارد الطاقم، IMSAFE
مبادئ الطيران	4	4	مقبول
المعرفة العامة بالطائرة	4	6-5	المفقود: الماغنييتو/التشغيل، رموز المرسل المجيب، ELT
الإجراءات التشغيلية	4	6-5	المفقود: تفاصيل إجراءات الطوارئ، قواعد الاضطراب المؤثري
أداء الطائرة والتخطيط	4	6-5	المفقود: ارتفاع الكثافة الخاص بالسعودية، احتياطات وقود لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR)
الاتصالات	3	5-4	المفقود: الاستغاثة/الاستعجال، انقطاع الاتصالات، المطارات غير الخاضعة للمراقبة
الإجمالي	34	52-43	18-9 درسًا مطلوبًا

5. قائمة أولويات البناء (موصى بها)

الأولوية 1 — أصلح فورًا (أخطاء البيانات)

1. عبّئ فهرس `correct` لجميع أسئلة الاختبار الـ 162 — الاختبار غير عامل من دونه.
2. أضف حقل `quiz` إلى وحدات الرصد الجوية والملاحة والطائرة والمبادئ والأداء والبشري والعمليات في `groundschool.json` لتظهر روابط الاختبار.

الأولوية 2 — محتوى جديد (أثر عالٍ، الربع الثالث 2026)

3. أنشئ بنك اختبار `operational-procedures` (12 سؤالًا كحد أدنى) يغطي إجراءات الطوارئ، وتجنّب الاضطراب المؤثري، وعمليات المطار، وإشارات الضوء الصادرة عن مراقبة الحركة الجوية.
4. أنشئ بنك اختبار `flight-performance-planning` (12 سؤالًا كحد أدنى) يغطي الوزن واللاتزان، وارتفاع الكثافة، واحتياطات الوقود (لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) الجزء 91 و91.249)، وحقول خطة طيران ICAO.

5. أضيف درسًا: الظواهر الجوية السعودية (وحدة الأرصاد الجوية، met-5) — رياح الشمال، الغبار/الهبوب، الحرارة الشديدة، الاضطراب الجلي فوق الحجاز.
6. أضيف درسًا: عمق إجراءات الطوارئ (وحدة العمليات، op-5) — نصوص MAYDAY/PAN-PAN، رمز 7700، إجراء الهبوط الاضطراري.

الأولوية 3 — تحسينات العمق (الربع الرابع 2026)

7. أضيف درسًا: التعب وإدارة موارد الطاقم (وحدة الأداء البشري، hpl-4).
8. أضيف درسًا: مخططات ومطارات AIP السعودي (وحدة الملاحة، nav-5) — لوحات OERK/OEJN/OEDF، عملية تحديث AIRAC.
9. حدّث بنك الطقس — أضيف 6 أسئلة خاصة بالسعودية (الهبوب، رياح الشمال، رموز METAR للعاصفة الرملية).
10. أضيف درسًا: المرسل المجيب وELT (وحدة المعرفة العامة بالطائرة، agk-5) — الرموز 7700/7600/7500، أنواع ELT.

الأولوية 4 — أساس مسار رخصة الطيار التجاري (CPL) (الربع الأول 2027)

11. مجموعة وحدات مهيكلة لمدرسة CPL الأرضية (موازية لرخصة طيار خاص، بمخطط JSON ذاته).
12. محرّك الاختبار التجريبي لـ ATPL (حسب خارطة الطريق القائمة).

6. تقييم الملخص

مُغطّي جيدًا (فجوات دنيا): مبادئ الطيران، قانون الجو (عام)، الأداء البشري (الفسولوجيا)، الاتصالات (الأساسيات).
مُغطّي بشكل مقبول لكنه يحتاج عمقًا: الأرصاد الجوية، الملاحة، المعرفة العامة بالطائرة.
ضعيف الخدمة: الإجراءات التشغيلية (لا اختبار)، أداء الطائرة والتخطيط (لا اختبار مخصّص، سياق سعودي ضعيف)، الاتصالات (مفقود الاستغاثة/الاستعجال وانقطاع الاتصالات).
عائق بنيوي: خلل `correct: null` يعني أن نظام التقييم الذاتي زخرفي لا عملي. هذا هو الإصلاح الأعلى أولوية على الإطلاق.

أنتج هذا التدقيق لأغراض تخطيط المنتج الداخلي. وهو ليس تقييمًا رسميًا من GACA. وتستند جميع نسب التغطية وتقديرات الفجوات إلى أوصاف المنهج المتاحة للعموم وملفات بيانات JSON الخاصة بالتطبيق نفسه حتى تاريخ 14-06-2026.